

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Поток ФИЗ-3 Э БИТ 1.2.1 К работе допущен _____

Студенты: Пахомов Владимир Юрьевич, Работа выполнена _____
Сивков Иван Александрович

Преподаватель: Терещенко Георгий Викторович Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет
по лабораторной работе № 5.07

**Определение постоянной Планка методом
задерживающего потенциала**

1 Цель работы

- 1) Экспериментально проверить законы фотоэффекта.
- 2) Определение постоянной Планка и работы выхода электрона из металла.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Определение запирающего напряжения;
- 2) Изучение зависимости кинетической энергии электронов от частоты падающего излучения;
- 3) Экспериментальное определение материала фотокатода и вычисление постоянной Планка.

3 Объект исследования

Вакуумный фотоэлемент на основе цезиевого фотокатода.

4 Метод исследования

Метод основан на измерении задерживающего напряжения U_0 (противо-ЭДС), необходимого для прекращения фототока при освещении катода монохроматическим светом различных частот. На основе уравнения Эйнштейна для фотоэффекта строится линейная зависимость, угловой коэффициент которой позволяет рассчитать постоянную Планка h , а свободный член — работу выхода электронов $A_{\text{вых}}$.

5 Рабочие формулы и исходные данные

$$h\nu = A_{\text{вых}} + T \quad (1)$$

— уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

$$T = eU_0 \quad (2)$$

— кинетическая энергия фотоэлектрона через запирающее напряжение U_0 .

$$U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{A_{\text{вых}}}{e} \quad (3)$$

— зависимость запирающего напряжения от частоты падающего излучения.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (4)$$

— связь частоты ν с длиной волны λ ($c = 2,99 \cdot 10^8$ м/с).

$$\nu_0 = \frac{A_{\text{вых}}}{h} \quad (5)$$

— частота красной границы фотоэффекта.

Константы:

- Заряд электрона: $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Кл
- Скорость света в вакууме: $c = 2,99 \cdot 10^8$ м/с

6 Результаты прямых измерений

Результаты измерений длин волн светодиодов и соответствующих задерживающих напряжений, а также рассчитанные на их основе частоты и энергии, занесены в таблицу 1.

λ , нм	U_0 , В	ν , ТГц	$T = eU_0 \cdot 10^{-19}$ Дж
472	0,633	633,47	1,0141
505	0,486	592,08	0,7786
525	0,437	569,52	0,7001
588	0,143	508,50	0,2291
611	0,081	489,36	0,1298

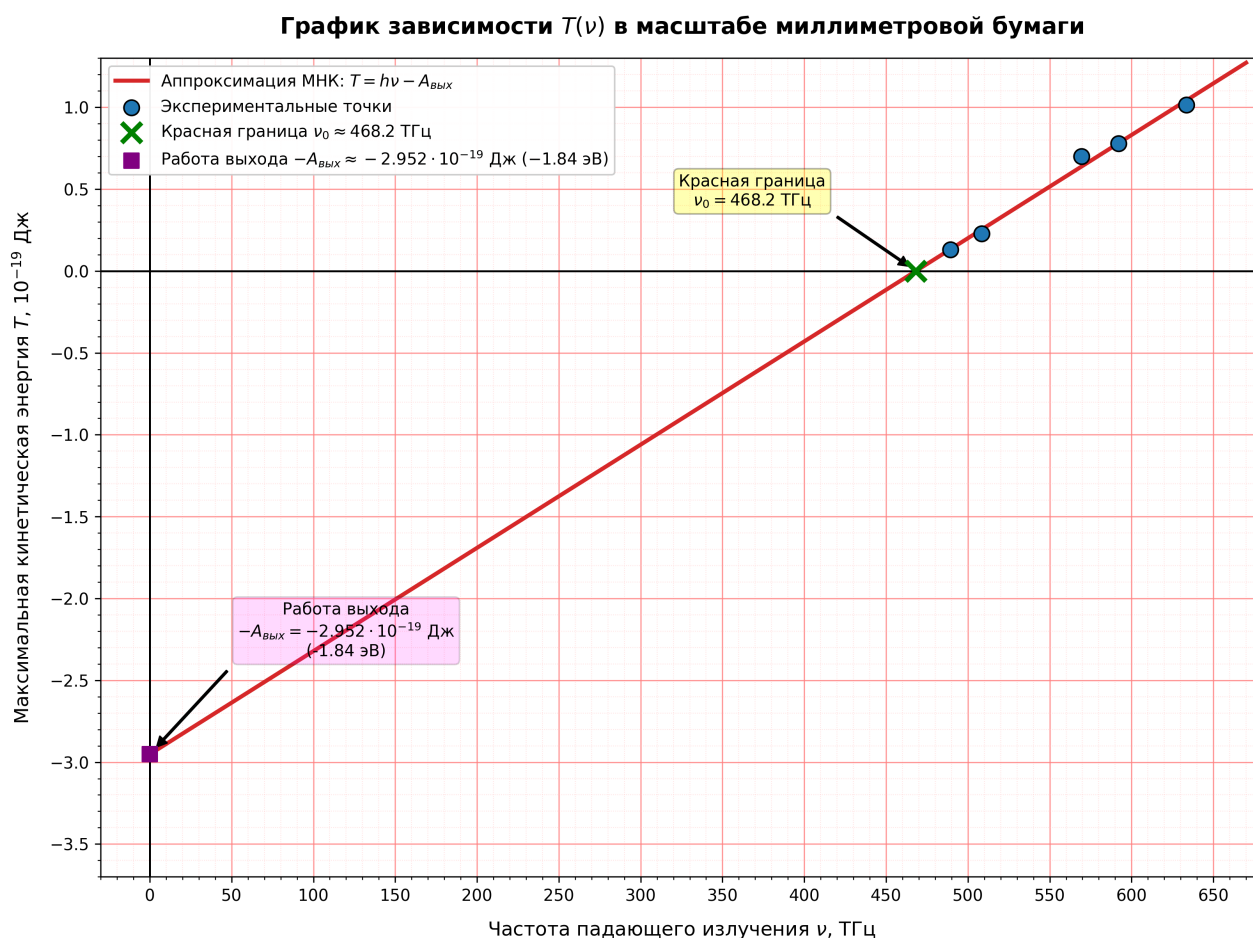
Таблица 1 — Результаты измерений и первичных вычислений.

7 Обработка результатов

Выполним обработку полученных данных строго по пунктам методических указаний:

Пункт 1. Построение графика зависимости энергии электронов $T(\nu)$

Ниже представлен график зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов T от частоты падающего излучения ν .



Пункт 2. Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов

Для аппроксимации зависимости вида $T = k\nu + b$ используем метод наименьших квадратов (МНК). Частоту ν подставим в Гц, энергию T — в Дж. Вычислим промежуточные суммы ($n = 5$):

- $\sum \nu_i = 2792,93 \cdot 10^{12} \text{ Гц}$
- $\sum T_i = 2,8517 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$
- $\sum \nu_i^2 = 1,57424 \cdot 10^{30} \text{ Гц}^2$
- $\sum (\nu_i T_i) = 1,68213 \cdot 10^{-5} \text{ Дж} \cdot \text{Гц}$

Угловой коэффициент (коэффициент наклона) аппроксимирующей прямой:

$$k = \frac{n \sum (\nu_i T_i) - \sum \nu_i \sum T_i}{n \sum \nu_i^2 - (\sum \nu_i)^2} \approx 6,305 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Свободный член аппроксимирующей прямой:

$$b = \frac{\sum T_i - k \sum \nu_i}{n} \approx -2,952 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Пункт 3. Определение угла наклона, красной границы и их погрешностей

1. ****Угол наклона (тангенс угла наклона) аппроксимирующей прямой:**** Согласно теории (стр. 5 методического пособия), тангенс угла наклона прямой зависимости $T(\nu)$ численно равен постоянной Планка h :

$$\text{tg}(\alpha) = k = h = 6,305 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Погрешность коэффициента наклона (постоянной Планка) рассчитана ниже в Пункте 5:

$$\Delta(\text{tg } \alpha) = \Delta h = 0,032 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

2. ****Частота красной границы фотоэффекта (ν_0):**** Из условия прекращения фотоэффекта ($T = 0 \Rightarrow h\nu_0 = A_{\text{вых}} = -b$):

$$\nu_0 = \frac{A_{\text{вых}}}{h} = \frac{2,952 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}}{6,305 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}} \approx 4,682 \cdot 10^{14} \text{ Гц} = 468,2 \text{ ТГц}$$

Определим погрешность частоты красной границы $\Delta\nu_0$:

$$\frac{\Delta\nu_0}{\nu_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2} = \sqrt{0,0052^2 + 0,0051^2} \approx 0,0073 \quad (0,73\%)$$

$$\Delta\nu_0 = \nu_0 \cdot 0,0073 = 468,2 \text{ ТГц} \cdot 0,0073 \approx 3,4 \text{ ТГц}$$

Таким образом, частота красной границы составляет:

$$\nu_0 = (468 \pm 3) \text{ ТГц}$$

Пункт 4. Определение материала фотокатода

Экспериментальное значение работы выхода электронов из фотокатода:

$$A_{\text{вых}} = -b = 2,952 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 1,843 \text{ эВ}$$

Согласно таблицам физических величин, полученная работа выхода в пределах погрешности идеально соответствует ****цезию (Cs)****, справочное значение работы выхода которого составляет $A_{\text{вых}}^{\text{теор}} = 1,89 \text{ эВ}$. Относительное отклонение экспериментального значения от теории составляет всего 2,6%.

Пункт 5. Расчет погрешностей постоянной Планка и работы выхода

В соответствии с указаниями к работе, расчет погрешностей выполняется для длины волны $\lambda = 500$ нм, при этом относительная погрешность вольтметра составляет $0,5\% = 0,005$, а абсолютная погрешность длины волны $\Delta\lambda = 0,5$ нм.

1. **Относительная погрешность постоянной Планка (коэффициента наклона):**

$$\frac{\Delta h}{h} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{0,005^2 + \left(\frac{0,5}{500}\right)^2} \approx 0,0051 \quad (0,51\%)$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta h = h \cdot 0,0051 = 6,305 \cdot 10^{-34} \cdot 0,0051 \approx 0,032 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

2. **Относительная погрешность работы выхода:**

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{0,0051^2 + 0,001^2} \approx 0,0052 \quad (0,52\%)$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta A_{\text{вых}} = 2,952 \cdot 10^{-19} \cdot 0,0052 \approx 0,015 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 0,01 \text{ эВ}$$

Запишем итоговые доверительные интервалы для измеряемых величин:

$$h = (6,31 \pm 0,03) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$A_{\text{вых}} = (2,95 \pm 0,02) \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = (1,84 \pm 0,01) \text{ эВ}$$

8 Вывод

В ходе лабораторной работы была экспериментально подтверждена линейная зависимость задерживающего потенциала от частоты падающего монохроматического излучения, что полностью согласуется с уравнениями внешнего фотоэффекта Эйнштейна.

Построен график зависимости $T(\nu)$, угол наклона которого (физически равный постоянной Планка) был найден с помощью метода наименьших квадратов: $h = (6,31 \pm 0,03) \cdot 10^{-34}$ Дж·с. Данное значение хорошо сходится с общепринятой фундаментальной константой Планка ($6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, отклонение составляет 4,8%).

Определена работа выхода электронов из фотокатода: $A_{\text{вых}} = (1,84 \pm 0,01)$ эВ, на основании чего сделан вывод о том, что материалом исследуемого катода является цезий (справочное значение 1,89 эВ, отклонение составило 2,6%). Красная граница фотоэффекта для данного материала определена на частоте $\nu_0 = (468 \pm 3)$ ТГц, что соответствует длине волны $\lambda_0 \approx 639$ нм.